

Tecnologia em Jogos Digitais • Texturização

O carimbo e o molde

Stencils: detalhe preciso, reproduzível e intencional

Semana 10 — Uso de stencils no 3D Coat e criação de alphas no Krita

IFMS • Semana 10

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Distinguir **stencil** de **alpha/brush** e saber quando cada um serve
- Selecionar **fontes de stencil** ou criar o seu no Krita a partir de foto
- Aplicar um stencil com controle de **posição, escala, rotação e opacidade**
- Decidir **onde e por que** o stencil contribui para a narrativa do asset
- **Integrar** o stencil ao material com pintura livre (sem efeito "colado")

Tecnologia em Jogos Digitais • Texturização



**Mesma rachadura, duas mãos. Qual
pertence à pedra?**

IFMS • Semana 10

De onde viemos: Semana 9

Você já sabe adicionar detalhe **à mão livre** no 3D Coat:

- **Edge wear** nas arestas expostas
- **Dirt / grime** nas cavidades (Multiply)
- **Scratches** na direção do uso

DICA

A pintura livre entrega o **orgânico e irregular**. Hoje adicionamos a ferramenta do **específico e controlado**.

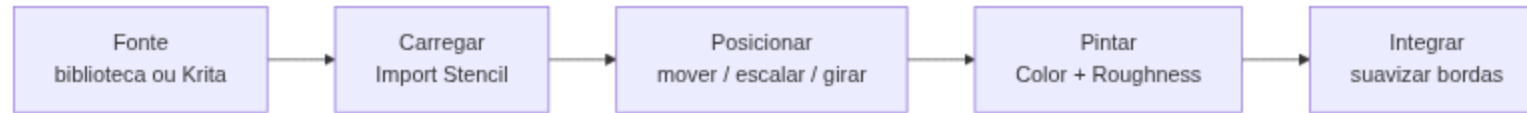
Stencil × Alpha: a distinção fundamental

- **Alpha** — textura na ponta do brush; "carimba" ao longo do traço. Depende de tamanho, pressão e caminho.
- **Stencil** — máscara **estática** projetada no espaço 3D; fica **fixa** como um gabarito. Você pinta *por cima* dela.

DICA

O alpha é o **carimbo**. O stencil é o **molde** que fica parado enquanto você passa a tinta por cima.

Fluxo de trabalho com stencil



IFMS • Semana 10

Fontes de stencil

De onde vêm os gabaritos:

- **Poly Haven / ArtStation** — coleções gratuitas por categoria
- **Alphas de ZBrush** — compatíveis com o 3D Coat
- **Krita** — qualquer foto vira stencil em minutos

DICA

Convenção: **fundo preto** (não pinta) + **detalhe branco** (pinta). No 3D Coat, o modo **Multiply** respeita isso automaticamente.

Criar um stencil no Krita

De uma foto de referência a um gabarito, em quatro passos:

1. Abrir a **foto** (ex.: parede rachada)
2. `Filters → Adjust → Brightness/Contrast` — contraste **alto** isola o detalhe
3. `Image → Convert Color Space → Grayscale`
4. `File → Export → PNG 1024×1024`

NA INDÚSTRIA

A internet de referências de superfície é uma **biblioteca de stencils** esperando ser convertida.

Quando usar stencil: a decisão projetual

Stencil é a ferramenta certa quando o detalhe:

- Tem **forma específica e reconhecível** (rachadura ramificada, símbolo entalhado)
- Precisa ser **reproduzido** em várias faces ou assets (padrão, marca, grade)
- Tem **escala e posição intencionais** na composição

⚠ ATENÇÃO

Variação orgânica de cor, sujeira progressiva e edge wear **não** pedem stencil — pedem pintura livre.

Posicionar com intenção, não onde "coube"

O stencil conta a história de um **evento específico**.

- Rachaduras começam em **pontos de tensão** — arestas, furos, transições
- Símbolos têm **posição compositiva** — centro de um escudo, face principal
- O gabarito fica **fixo** no espaço: mude de câmera e ele não se move

DICA

Antes de pintar, responda: *"Por que aqui? O que causou esse detalhe neste ponto?"*

Integração: o stencil precisa pertencer ao material

Aplicar e deixar por aí → o detalhe parece **estampado**, flutuando. Integrar tem duas etapas:

- **Suavizar bordas** — brush de opacidade baixa (10–15%) funde o stencil ao material
- **Resposta do material** — o detalhe muda a **roughness**, não só a cor

DICA

Uma rachadura real é mais rugosa nos bordos. Aplicar só no **Color** não basta.

Uma camada por detalhe, nomeada por função

```
Stencil_Rachadura_Color    ← detalhe no canal de cor  
Stencil_Rachadura_Rough   ← mesma forma no roughness  
  
Dirt_Color                 ← sujeira acumulada no detalhe
```

Salvar com sufixo `_S10`. Ajustar um detalhe sem retrabalhar os outros.

Erros comuns

⊘ ERRO COMUM

Stencil incongruente — rachadura de concreto em metal polido; não pertence ao material.

⊘ ERRO COMUM

Bordas recortadas — sem suavização, parece "colado sobre" a superfície.

⊘ ERRO COMUM

Só no Color — o detalhe existe, mas não muda a roughness nem responde à luz.

Na indústria

Bibliotecas de stencil e alpha reutilizáveis são ativos permanentes de um estúdio — construídas uma vez, aplicadas em dezenas de projetos seguintes, exatamente como vocês vão reaproveitar os próprios stencils ao longo do semestre.

Saber integrar um stencil sem deixá-lo "colado" na superfície — respeitando luz, escala e desgaste ao redor — é o que separa uso amador de uso profissional da ferramenta.



Resumo

- **Stencil** é máscara fixa (molde); **alpha** é carimbo no traço do brush
- Fontes: biblioteca, Poly Haven/ArtStation ou **criado no Krita** a partir de foto
- Use stencil para o **específico e controlado**; pintura livre para o orgânico
- **Posição com intenção** — o detalhe conta a história de um evento
- **Integrar sempre**: suavizar bordas + aplicar no **Color e no Roughness**

Agora: demonstração

A seguir, ao vivo no 3D Coat: carregar e **posicionar** um stencil de rachadura, aplicar no **Color** e no **Roughness**, **criar um stencil no Krita** e **integrar** as bordas.

A pergunta que você leva ao estúdio: **esse detalhe pertence ao material ou está por cima?**

